

第1回 ガイダンス、 数理データサイエンス

2026/09/16

今回やること

1. ガイダンス
2. データを扱う際の注意点
3. オープンデータ
4. 最終プレゼンについて

1

2

1. **ガイダンス**
2. データを扱う際の注意点
3. オープンデータ
4. 最終プレゼンについて

1. ガイダンス

3

改めて自己紹介



趣味
美術館に行くこと。
数学の豆知識を集めること。

- 名前
✓ 福永 智渉(ふくなが ちほ)
- 所属
✓ 静岡県立大学
- 研究分野
✓ 理論計算機科学、量子計算
- 連絡先
✓ pt60273g@sz.tokoha-u.ac.jp
- 教員免許
✓ 数学・情報（高等学校）

4

始める前に…

リテラシってなに??



リテラシ＝「ある分野に関する知識や能力を活用する力」

5

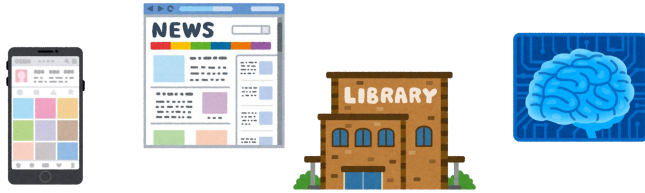
始める前に…

情報におけるリテラシとは?



6

始める前に…



今ある情報技術を正しく理解し、活用する力

7

情報リテラシー I でやったこと

- メールの使い方
- Wordの使い方
- 検索エンジンの使い方
- AI・生成AIについて、使い方
- 情報倫理
- 情報セキュリティ
- レポートの書き方(文献の引用など)

8

授業の到達目標(1)

- データの特徴を読み解き、起きている事象の背景や意味合い、データの発生現場を確認する重要性を理解する。
- データを適切に利活用するためには、客観的な事実を確認した上で利用することが重要であることを理解する。
- データを読み解く上で、ドメイン知識(特定の専門分野に特化した専門的な知識)が重要であることを理解する。
- データの比較対象を正しく設定し、数字を比べることができる。

9

授業の到達目標(2)

- 表計算ソフト(Excel)等を使って、小規模なデータを集計や加工できる。
- 不適切に作成されたグラフや数字に騙されない重要性を理解する。
- 帰納的推論と演繹的推論の違いと、それらの利点と欠点を理解する。
- 文献や現象を読み解き、適切な可視化手法を選択して、それらの関係を分析・考察し、論理的かつ説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。

10

授業の計画(1)

- 社会で起きている変化と社会で活用されているデータ
 - ✓第1回 ガイダンス、数理データサイエンス(社会との関わりと基礎的な理解)
- データを読む
 - ✓第2回 データに関する理解
[量的データ・質的データ、1次・2次データ、メタデータの理解]
 - ✓第3回 データに関する理解
[代表値(平均値、中央値、最頻値)]
 - ✓第4回 データに関する理解
[分布、データのばらつき、分散・標準偏差、相関]

11

授業の計画(2)

- データを説明する
 - ✓第5回 表計算ソフト(Excel)の基本操作、データ処理(絶対参照・相対参照など)
 - ✓第6回 表計算ソフト(Excel)の関数を活用した集計と分析[データの集計(和、平均)、データの並び替え、ランキング]
 - ✓第7回 表計算ソフト(Excel)による条件分岐(IF関数など)
 - ✓第8回 表計算ソフト(Excel)によるデータ処理とデータ解析(ピボットテーブルなど)

12

授業の計画(3)

- データを説明する
 - ✓ 第9回 表計算ソフト（Excel）によるデータの比較分析[データの比較、有意差]
 - ✓ 第10回 表計算ソフト（Excel）によるデータの視覚化[棒グラフ、折線グラフ、散布図など]

13

授業の計画(4)

- データを扱う
 - ✓ 第11回 プレゼンテーションソフト（PowerPoint）の基本操作（スライドの作成、図・グラフの設定、プレゼンテーションの実行と操作）
 - ✓ 第12回 プレゼンテーションソフト（PowerPoint）によるスライド作成の基本（プレゼンテーションの実行と操作）
 - ✓ 第13回 プレゼンテーションソフト（PowerPoint）によるスライド作成の基本（スライドの作成、図・グラフの設定、プレゼンテーションの実行と操作）
 - ✓ 第14回 表計算ソフト（Excel）とプレゼンテーションソフト（PowerPoint）を活用したデータサイエンス・サイクルの実践と発表（仮説検証のサイクル、分野の特性に応じたテーマや社会での実例を題材に設定）

14

授業の計画(5)

- データを扱う
 - ✓ 第15回 表計算ソフト（Excel）とプレゼンテーションソフト（PowerPoint）を活用したデータサイエンス・サイクルの実践と発表（分野の特性に応じたテーマや社会での実例を題材に設定）、評価・講評
 - ✓ 第15回では、グループに分かれてプレゼンテーションをしてもらう予定です。
- 定期試験

15

成績評価の方法・教科書

- 成績評価
 - ✓ 期末試験(70%)、レポートや演習課題(30%)
 - 60点以上取らないと、単位は出ません。
 - ✓ **5分の1(3回)より多く欠席した時点**で、単位は出ません。
 - 学校感染症、忌引きは除く。（公欠届等をください。）
 - ✓ 基本的には出席カードで出欠を管理します。
 - だれがPCにログインしているかすぐ分かります。
- 教科書
 - ✓ 情報リテラシー 総合編 Windows 11 / Office 2021対応
 - 前期の情報リテラシー I のときと同じ。

16

演習1：タッチタイピングの練習

演習

1. Edgeを開く。
2. e-typing(<https://www.e-typing.ne.jp/>)にアクセスする。
3. 腕試しレベルチェックに挑戦する。
4. レベルを出席カードの適当なところに書く。

1. ガイダンス
2. **データを扱う際の注意点**
3. オープンデータ
4. 最終プレゼンについて

2. データを扱う際の注意点

17

18

個人情報保護法における個人情報とは(1)
(再掲)

- 生存する個人に関するもので、特定の個人を識別できる情報。
- 以下の3つに大別される。
 - 1. 特定の個人を識別できるもの。
 - 氏名、住所など。
 - 2. 個人の身体に関するデータ
 - 指紋、虹彩など。
 - 3. 個人に割り当てられる公的な番号
 - マイナンバー、パスポート番号など。

心理学実験を行う際には、特に注意が必要。

個人情報保護法における個人情報とは(2)
(再掲)

- その情報単体だけでは個人を特定できなくても、以下の場合は個人情報となる。
 - ✓ 他の情報と組み合わせて、個人を特定できる場合。
 - 例：生年月日 + 氏名
 - ✓ 他の情報と簡単に照合することができ、それによって個人を特定できる場合。
 - 例：学籍番号

個人情報ではない例 (再掲)

- 例①：夏目漱石の住所
 - ✓ 亡くなっている歴史上の人物なので、個人情報ではない。
- 例②：生年月日のみ
 - ✓ 生年月日だけでは、個人を特定できない。
 - ✓ ただし、ほかの情報(氏名など)と組み合わせて個人を特定できる場合は、個人情報。

情報の匿名化 (再掲)

- 個人情報は保護される必要があるが、利活用することで、生活を豊かにすることができる。
- 情報の匿名化を行うことで、個人情報を研究などに利用する。
 - ✓ 匿名加工情報
 - 特定の個人を識別できないかつ復元できないように個人情報を加工したもの。
 - ✓ 仮名加工情報
 - 個人情報から個人を特定できる情報を削除して、単体では個人を特定できないように加工したもの。

仮名加工情報(再掲)

- IDを振り、IDと個人の対応表などを用意しておくなど。

項目	元の内容
氏名	常葉 太郎
住所	静岡県静岡市駿河区弥生町1-2
年齢	52歳

項目	仮名加工情報
ID	001
住所	静岡県静岡市駿河区
年齢	52歳

+

ID	氏名
001	常葉 太郎
002	...

上の情報だけでは特定できないが、ほかと合わせると特定できる。

匿名加工情報(再掲)

- 個人を特定できるようなものをすべて排除する。

項目	元の内容
氏名	常葉 太郎
住所	静岡県静岡市駿河区弥生町1-2
年齢	52歳

項目	匿名加工情報
ID	001
住所	静岡市内
年齢	50代

IDの対応表などを残さなければ、個人は特定できない。

要配慮個人情報（復習）

- 特に取り扱いの制限が厳しく、利用や公開はもちろん、取得にも制約が課される。
 - ✓ 差別や偏見に繋がる恐れがあるため。
- 人種や信条
- 社会的身分
- 犯罪経歴
- 障害
- 病歴、健康診断の結果、保健指導、診療、調剤の履歴

25

データの取り扱いのフロー(1)



- 各段階のルールが個人情報保護法に定められている。
- 法律が適用されるのは、個人情報取り扱い業者。
 - ✓ 場合によっては従わなくてよい。
- 身近な例
 - ✓ AmazonなどのECサイト、マイナビなどの就職サイト

26

データの取り扱いのフロー(1)



- 不正な手段で取得しない。
- 要配慮個人情報は、本人の同意を取る。
- **利用目的をできる限り特定し、本人に知らせる。**
 - ✓ 変える場合は、変更前との関連性を持たせる。
 - ✓ ECサイト→住所に荷物を届けるため。
 - ✓ ポイントカード→サービス改善のため。

27

データの取り扱いのフロー(1)



- 利用目的に従って利用する。
 - ✓ ECサイト→荷物の配達のみに使用する。

28

データの取り扱いのフロー(1)



- 正確かつ最新のデータに保つ。
- 利用する必要がなくなったら削除する。
 - ✓ ECサイト→退会したら、情報を消す。
 - ✓ 高校→卒業後、5年経過したら調査書の内容を消す。
- 情報漏洩が生じないように、安全措施を取る。
 - ✓ 技術的な措置、人的な措置の両方。

29

データの取り扱いのフロー(1)



- 個人データを第三者に提供する際には、本人から同意を取る。
- 提供記録を作成する。

30

1. ガイダンス
2. データを扱う際の注意点
3. オープンデータ
4. 最終プレゼンについて

3. オープンデータ

31

オープンデータ

- 政府や地方自治体が保有している、だれでもアクセスできる公共のデータ。
- 国民参加や行政の効率化、透明性向上などが目的。
- 以下の要件を満たしている。
 - ✓ 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能である。
 - 二次利用…収集したデータを本来の目的とは別で使用する。
 - ✓ 機械判読に適している。
 - ✓ 無償で利用できる。

研究等に非常に使いやすい！
(もちろん使う際には引用を書く)

32

代表的なオープンデータ

- e-Govデータポータル
 - ✓ <https://data.e-gov.go.jp/info/ja/top>
 - ✓ 日本の行政機関が公開するデータを横断的に検索可能
- e-Stat
 - ✓ <https://www.e-stat.go.jp/>
 - ✓ 人口や労働、住宅などの政府統計のポータルサイト
- 静岡県オープンデータ
 - ✓ <https://opendata.pref.shizuoka.jp/>
 - ✓ 静岡県に特化した情報を得ることができる。

33

演習2：オープンデータへのアクセス

演習

- Edgeを開く。
- E-stat(<https://www.e-stat.go.jp/>)にアクセスし、どのようなデータがあるか確認する。

34

1. ガイダンス
2. データを扱う際の注意点
3. オープンデータ
4. 最終プレゼンについて

4. 最終プレゼンについて

35

最終プレゼン

- 第15回の講義では、今皆さんが持っている座席表のグループでプレゼンを行ってもらいます。
 - ✓1グループ5分程度。
- テーマは「統計データを用いた分析・プレゼン」
 - ✓ 具体的なテーマ例
 - 生活習慣(睡眠・朝食)と学力の関係
 - 教員の働き方とメンタルヘルス
 - いじめの認知件数と学校規模の関係など…

36

プレゼンまでの流れ

1. 役割分担
2. テーマ決め、資料集め
3. データの分析（Excel、第2回～第10回）
4. レポート作成（発表の詳細、補助資料）
5. プレゼン資料作成（PowerPoint、第11回～第13回）
6. プレゼン練習
7. プレゼンテーション

- できるだけ授業時間外でも進めておきましょう。
- テーマ決めについては、どこかでメ切を設けます。

37

プレゼンの役割分担

- リーダー
 - ✓ 話し合いの取りまとめ、連絡など
- データ分析担当
 - ✓ 分析の実施、グラフの作成
- スライド作成担当
 - ✓ スライドの作成
- 発表担当
 - ✓ 発表原稿、簡単なレポートの作成、発表
- 質疑応答担当
 - ✓ 質疑の想定、対応

あくまでも役割は
主担当
みんなで話し合い・
確認をしてください。

- 4人グループの場合には、発表と質疑応答は兼任してください。

38

演習3：プレゼンの役割分担

演習

- グループで役割分担を行いましょう。
- 役割が決まったら、役割分担表に書いてください。

39